智能问答系统课程讲义

（示例学习资料 · 供 RAG 机器人检索使用）

一、课程总览

本课程讲授如何构建一个基于大语言模型的智能问答机器人。学生将学习调用大模型 API、文档检索增强生成（RAG）、向量数据库、网页界面开发与部署上线等核心技能。课程共 16 学时，分为 5 个实战阶段，每阶段产出可运行代码。

二、成绩评定

本课程成绩由三部分组成：平时作业占 30%（含 5 个阶段的过程提交与代码缺陷批注）、期中项目占 30%（前 3 阶段联调后的 RAG 机器人验收）、期末项目占 40%（第 5 阶段部署上线的公开链接与同学试玩反馈）。

平时分满分为 100 分，折算后乘以 30% 计入总评。若平时分达到 80 分及以上，且期中项目及格，则总评不低于 80 分。期末项目须独立部署到 Hugging Face Spaces 并提供公开链接，未上线者期末记 0 分。

三、教学大纲

第 1 章 调用 DeepSeek 大模型：API 密钥申请、openai 库安装、base_url 参数的作用、多轮对话实现。

第 2 章 文档检索增强生成：PDF 文本提取、文本切块策略、Chroma 向量库、embedding 原理、相似度检索召回。

第 3 章 幻觉抑制与兜底：大模型幻觉成因、距离阈值判断、检索不到时的兜底回答、三类翻车场景测试。

第 4 章 网页界面开发：Gradio 框架、Interface 组件、本地服务启动、多轮对话上下文管理。

第 5 章 部署上线：Hugging Face Spaces、git 推送、环境变量管理、requirements 依赖声明、免费托管的限制。

四、实验要求

每位学生需在本地搭建完整的答疑机器人，能回答关于本讲义内容的问题，并具备「我不知道」的兜底能力。实验代码须提交到个人 GitHub 仓库，并在 README 中说明运行步骤。禁止直接复制他人代码，鼓励与 AI 协作但须批注 AI 代码缺陷。

五、参考书目

1.《大语言模型应用开发实战》

2.《检索增强生成：原理与实践》

3.《Gradio 机器学习应用界面开发》

4. DeepSeek 官方 API 文档 api-docs.deepseek.com

六、答疑安排

每周三下午 14:00-16:00 在实验室 305

答疑，也可在课程群提问。共性问题会在下次课统一讲解。期末考试前一周设专项答疑。